POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica (cod. 085905)

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Alunni iscritti da PJ a ZZ

Prof. Lorenzo Fagiano

Anno Accademico 2022-2023

Esame del 8 settembre 2023

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

FIRMA _____

- **Motivare brevemente ma in modo esauriente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando tutti i passaggi svolti per ottenere tale risposta**.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato con le domande d'esame. È possibile rispondere sia negli spazi tra le domande, sia nei fogli bianchi già pinzati.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal docente sullo svolgimento dell'esame.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

1. Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -2x_2(t) - \alpha^t x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_2(t)^2 + u(t) \\ y(t) &= x_1(t) + u(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1.5$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è statico? no, dinamico di ordine 2
- il sistema è strettamente proprio? no, in quanto $u(t)$ compare nell'equazione di uscita
- il sistema è lineare? no, è presente il termine non lineare x_2^2
- il sistema è tempo invariante? no, è presente il termine tempo variante $\alpha^t = 1.5^t$

1.b) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1$. Calcolare gli equilibri del sistema con ingresso costante $u(t) = \bar{u} = -25$.

$-2\bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 0 \longrightarrow \bar{x}_1 = -2\bar{x}_2$

$\bar{x}_2^2 + \bar{u} = 0 \longrightarrow \bar{x}_2^2 = 25 \rightarrow \bar{x}_2^{I} = 5,\ \bar{x}_1^{I} = -10$
$\bar{x}_2^{II} = -5,\ \bar{x}_1^{II} = 10$

$\bar{y} = \bar{x}_1 + \bar{u} \longrightarrow \bar{y}^{I} = -35,\ \bar{y}^{II} = -15$

$\Rightarrow \bar{X}^{I} = \begin{bmatrix} -10 \\ 5 \end{bmatrix},\ \bar{y}^{I} = -35 \quad ; \quad \bar{X}^{II} = \begin{bmatrix} 10 \\ -5 \end{bmatrix},\ \bar{y}^{II} = -15$

1.c) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1$. Scrivere le equazioni del sistema linearizzato intorno ad un generico punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$. Successivamente, valutare la stabilità dell'equilibrio $(\bar{x}, \bar{u}) = \left(\begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}, -4\right)$.

$$\delta\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 2\bar{x}_2 \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta u(t)$$

$$\delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x(t) + \delta u(t)$$

matrice A con $\bar{x}_2 = -2$: $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ autovalori $\lambda_1 = -1;\ \lambda_2 = -4 \Rightarrow$ equilibrio asint. stabile

1.d) [Max. 2 punti] Si consideri ora il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.5x_1(k) \\ x_2(k+1) &= x_1(k) + 2x_2(k) + u(k) \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u, y \in \mathbb{R}; \\ y(k) &= x_1(k) + x_2(k) \end{aligned}$$

Calcolare il movimento libero dell'uscita a fronte di condizioni iniziali $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

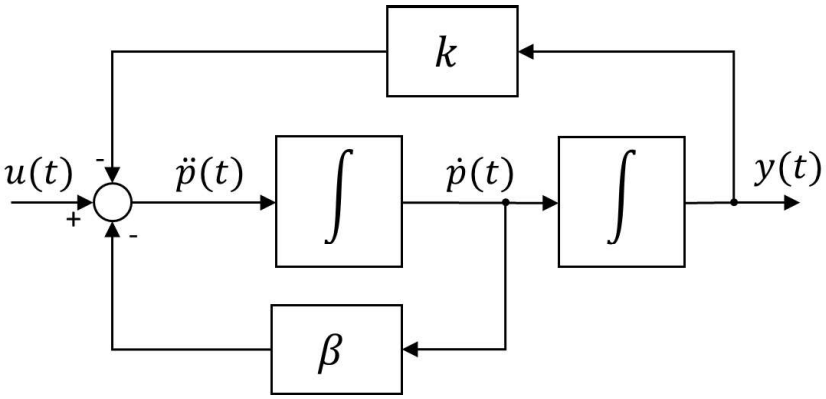
Con $x_1(0)=0$ si nota che $x_1(k)=0 \ \forall k$.

Il movimento libero del secondo stato è pertanto pari a $x_2(k+1) = 2x_2(k)$ con $x_2(0)=1$

$\Rightarrow x_2(k) = 2^k$

Si ha quindi $y(k) = 0 + x_2(k) = 2^k$

1.e) [Max. 3 punti] Si consideri il seguente schema a blocchi:



- Scrivere le equazioni del sistema complessivo nello spazio degli stati, in forma standard;
- Dire per quali valori dei parametri k e β il sistema è asintoticamente stabile.

Scelgo $x(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$

$\dot{x}_2(t) = -k x_1(t) - \beta x_2(t) + u(t)$

$y(t) = x_1(t)$

$\Rightarrow \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -\beta \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$

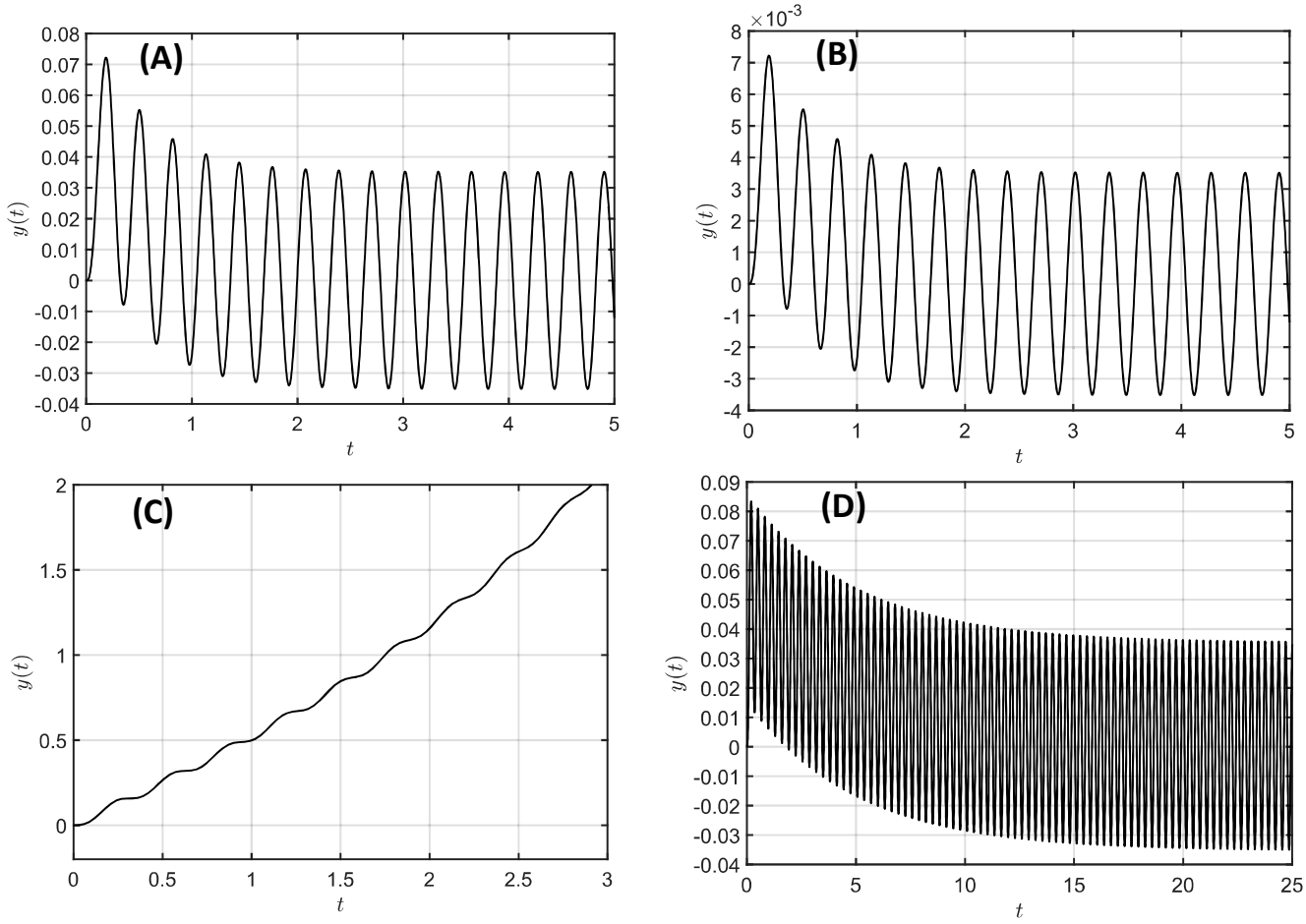
$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$

Polinomio caratteristico della matrice A: $\lambda^2 + \beta\lambda + k = 0 \Rightarrow$ sistema a.s. $\Leftrightarrow \beta, k > 0$

2.

2.a) [Max 2 punti] Si considerino le seguenti risposte forzate di sistemi dinamici all'ingresso con trasformata di Laplace:

$$U(s) = \frac{1}{s^2 + 400}$$



Abbinare, giustificando le scelte fatte, a ciascuna risposta una delle seguenti funzioni di trasferimento:

$$G_1(s) = \frac{20}{(0.5s + 1)(s + 20)} \qquad G_2(s) = \frac{100}{(5s + 1)(0.05s + 1)}$$

$$G_3(s) = \frac{200}{(0.5s + 1)(s + 20)} \qquad G_4(s) = \frac{200}{(s^2 - 0.25)}$$

V. fogli in fondo

2.b) [Max 2 punti] Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema dinamico:

$$G(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)(s - 4)}$$

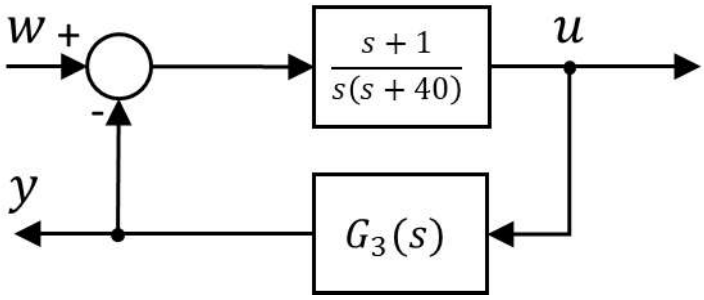
Calcolare l'andamento analitico della risposta forzata dell'uscita nel dominio del tempo, a fronte di ingresso a scalino unitario.

$$Y(s) = \frac{(s+3)}{s(s+1)(s-4)} = \frac{P_1}{s} + \frac{P_2}{s+1} + \frac{P_3}{s-4}$$

$$p_1 = -\frac{3}{4} \quad ; \quad p_2 = \frac{(-1+3)}{-1 \cdot -5} = \frac{2}{5} \quad ; \quad p_3 = \frac{4+3}{4 \cdot 5} = \frac{7}{20}$$

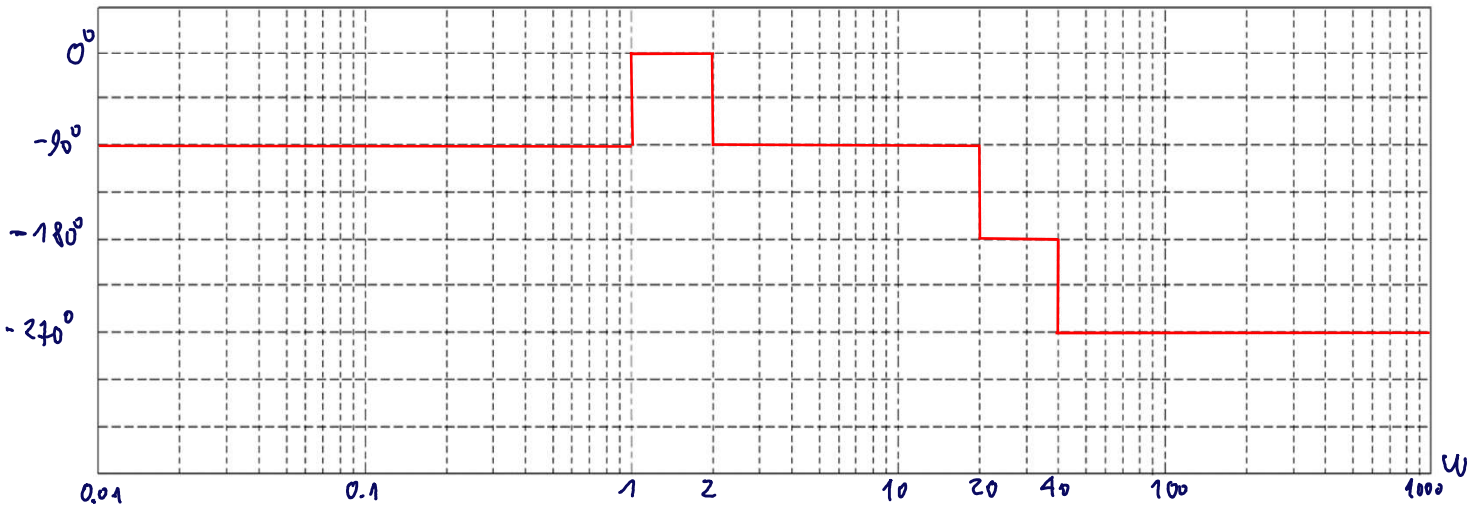
$$\Rightarrow y(t) = \left(-\frac{3}{4} + \frac{2}{5}e^{-t} + \frac{7}{20}e^{4t}\right) \mathrm{scal}(t)$$

2.c) [Max 2 punti] Con riferimento al punto **2.a)**, il sistema con funzione di trasferimento $G_3(s)$, di ordine due, viene inserito nel seguente schema di controllo in retroazione:



Tracciare il diagramma di Bode asintotico della funzione di anello del sistema.





$$L(s) = \frac{s+1}{s(s+40)} \frac{200}{(0.5s+1)(s+20)} = \frac{10}{40} \frac{(s+1)}{s\left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{40}+1\right)}$$

$M = 0.25 \simeq -12$ dB

POLI: $s=0$, $s=-2$, $s=-20$, $s=-40$

ZERO: $s=-1$

2.d) [Max 4 punti] Con riferimento al punto **2.c)**, si ipotizzi che il sistema complessivo sia di ordine 4.

- Dire se il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile;
- Fornire una stima dell'andamento asintotico del modulo della funzione di risposta in frequenza tra il segnale w e il segnale u in anello chiuso, per $\omega > \omega_c$ e per $\omega < \omega_c$.

- Criterio di Bode applicabile: - $L(s)$ strett. propria ✓
  - ω_c unica ✓
  - $P=0$ (no poli con $Re>0$) ✓

- $\mu = 0.25 > 0$; $\varphi_m \simeq 90° > 0 \Rightarrow$ sistema asintoticamente stabile in anello chiuso.

- $\frac{U(s)}{W(s)} = M(s) = \frac{H(s)}{1+H(s)G(s)}$, con $H(s) = \frac{(s+1)}{s(s+40)}$, $\omega_c \simeq 0.25$

$\Rightarrow |M(j\omega)| \simeq \begin{cases} |G(j\omega)|^{-1} & \text{se } \omega \ll 0.25 \\ |H(j\omega)| & \text{se } \omega \gg 0.25 \end{cases}$

2.e) [Max 2 punti] Sia dato un sistema di ordine due con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{s+3}{(0.2s+1)(-10-s)}$$

Tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ del sistema a fronte di condizioni iniziali nulle e segnale di ingresso $u(t) = sca(t)$. Mettere bene in evidenza valore iniziale, valore finale, derivata iniziale, eventuali sovraelongazione e/o risposta inversa, tempo di assestamento.

$G(s) = -\frac{3}{10} \frac{\left(\frac{s}{3}+1\right)}{\left(\frac{s}{5}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)}$

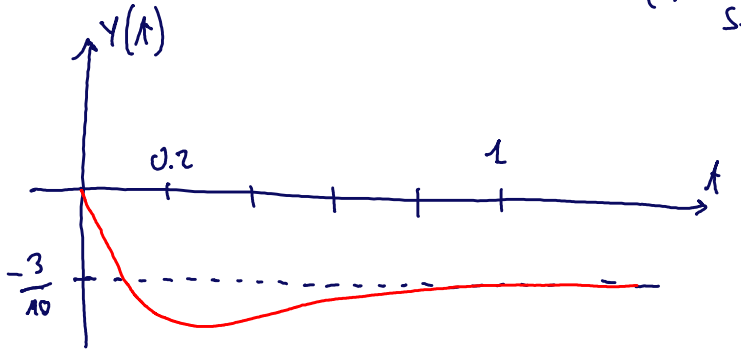
$\mu = -\frac{3}{10}$; POLI: -5, -10 ; ZERI: -3 ZERO DOMINANTE

$y_\infty = \mu \cdot 1 = -\frac{3}{10}$

$T = 0.2 \rightarrow T_{a,0.01} \simeq 1$

$y(0) = \lim_{s\to\infty} -\frac{3}{10} \frac{\frac{s}{3}+1}{\left(\frac{s}{5}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)} = 0$

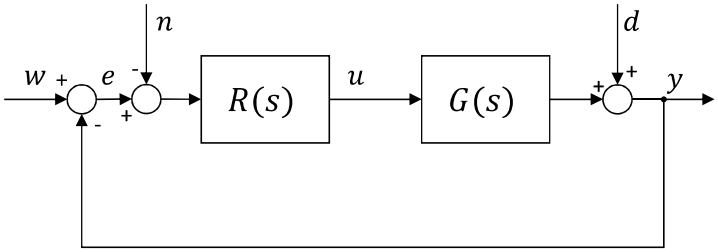
$\dot{y}(0) = \lim_{s\to\infty} -\frac{3}{10} \frac{s\left(\frac{s}{3}+1\right)}{\left(\frac{s}{5}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)} = -5$



3. Si consideri un sistema dinamico di ordine 3 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{s - 200}{(s+1)(s+20)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

I. $|e_\infty| \leq 0.25$ in presenza di segnale di riferimento $w(t) = 2\,ram(t)$;
II. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_d \in [0, 1]$
III. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_d \in [100{,}1000]$
IV. Margine di fase maggiore di $45°$.

V. in fondo

3.b) [Max 6 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore PI in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto. Riportare infine i valori dei parametri k_p e T_I del regolatore PI progettato. A tal fine si ricorda la forma standard: $R_{PID}(s) = k_p\left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_d s}{1 + \frac{T_d}{N}s}\right)$.

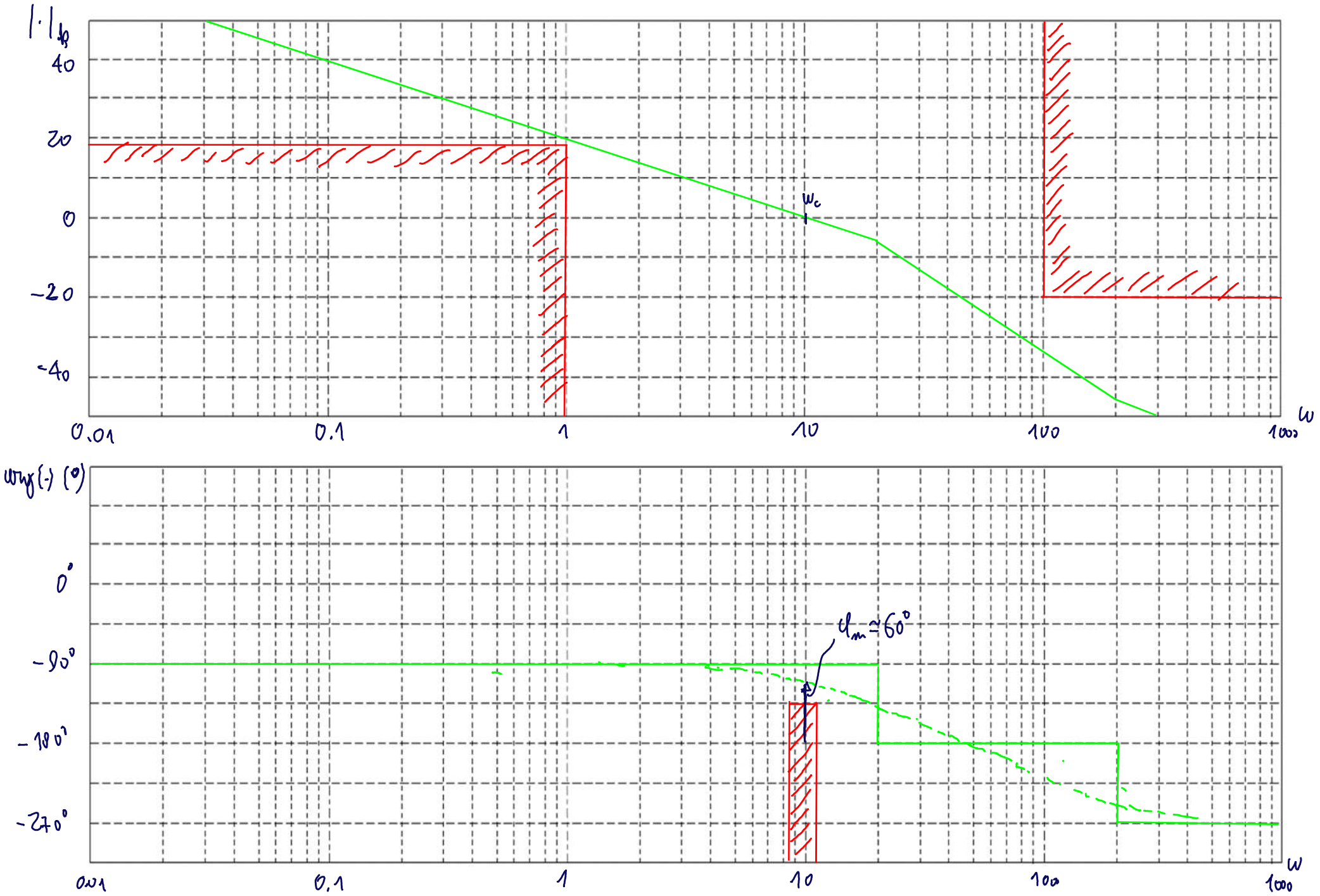
$R_{PI} = \frac{\mu\left(\frac{s}{\omega_z} + 1\right)}{s}$ Progetto per inversione tenendo conto che posso inserire solo uno zero oltre al polo nell'origine. Scelgo $L^*(s)$ tale che $\omega_c \simeq 10$ con μ pari a 10:

$$L^*(s) = \frac{10}{s}\frac{\left(1 - \frac{s}{200}\right)}{\left(\frac{s}{20} + 1\right)} \Rightarrow R_{PI} = -1\,\frac{(s+1)}{s} = \frac{k_p}{T_I}\frac{T_I s + 1}{s} \Rightarrow \begin{matrix} k_p = -1 \\ T_I = 1 \end{matrix}$$

V. diagramma; $\omega_c \simeq 10$; $\varphi_m \simeq 60°$

3.c) [Max 1 punto] Con riferimento al punto **3.b)**, valutare la perdita di margine di fase dovuta a campionatore e mantenitore di ordine zero, con passo di campionamento $T_s = 0.1$.

$\omega_c = 10 \rightarrow \Delta\varphi_m = -0.05 \cdot 10 = -0.5\ rad \simeq -28°$


$|\cdot|_{dB}$
40
20
0
-20
-40
0.01
0.1
1
10
100
1000
ω_c
ω
$\varphi_{otw}(-)$ (°)
0°
-90°
-180°
-270°
$\varphi_m \simeq 60°$
0.01
0.1
1
10
100
1000
ω

2.a) $G_4(s) \to C)$ unica f.d.t. con polo con parte reale >0 (risposta non limitata)

$G_2(s) \to D)$ costante di tempo dominante pari a 5 unità di tempo, visibile dal tempo di assestamento della risposta

$G_3(s) \to A)$
$G_1(s) \to B)$
} stessa risposta in frequenza a meno di un fattore $\frac{|G_1(j\omega)|}{|G_3(j\omega)|} = \frac{1}{10}$

visibile nella differenza di ampiezza delle oscillazioni della risposta forzata.

3.a) • $|e_\infty| \leq 0.25$ con $w(t) = 2\,\mathrm{rsca}(t) \Rightarrow q=1$, $\frac{2}{\mu} \leq 0.25 \Rightarrow \mu \geq 8$ (~ 18 dB)

• $|L(j\omega)|_{dB} > 20$ dB $\forall \omega \in [0,1]$

• $|L(j\omega)|_{dB} < -20$ dB $\forall \omega \in [100, 10^3]$

• $\varphi_m > 45°$

v. vincoli tracciati sui diagrammi di Bode